



EcoMapa V2.1

Plataforma Inteligente de Economía Circular con IA Multimodal y Geolocalización Urbana

Defensa Académica Final — Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software

EQUIPO DE DESARROLLO

Naomi Ailín Soria Jofré
Gerardo Jesús Romero
CivicLoop Technologies S.A.

EVALUACIÓN ACADÉMICA

Mgter. Lic. Enzo Varela
Analista de Sistemas (MP: 3215)
Instituto Superior Villa del Rosario

STACK TECNOLÓGICO

Google Gemini AI • Jetpack Compose
Supabase • PostGIS • React 19
Octubre de 2026 — Córdoba

La Brecha Crítica en la Separación en Origen

Por qué los programas tradicionales de reciclaje fracasan en las ciudades del interior

54%

Desconocimiento y Wishcycling

Más del 54% de los vecinos declara tener dudas sobre cómo clasificar residuos específicos (plásticos mezclados, tetrabriks, aerosoles). Esto produce "Wishcycling": arrojar residuos incorrectos que contaminan lotes enteros de reciclables.

< 4%

Tasa Real en la Región

En los municipios del departamento Río Segundo y el interior de Córdoba, la tasa efectiva de reciclaje no supera el 3.8% (frente al 9% promedio global). Más de 1.800 toneladas mensuales terminan en vertederos a cielo abierto.

80%

Fuga de Residuos Voluminosos

Colchones, muebles, escombros, chatarra y residuos electrónicos (RAEE) son descartados clandestinamente en baldíos y cunetas debido a la falta de un canal ágil y predecible de recolección municipal puerta a puerta.

💡 CONCLUSIÓN DEL DIAGNÓSTICO:

La separación en origen no falla por falta de conciencia ecológica, sino por la fricción cognitiva en el instante del descarte y la ausencia de información espacial inmediata. EcoMapa elimina esa brecha transformando la duda en acción precisa en menos de 30 segundos.

Ecosistema Integral de Triple Impacto

Conectando al ciudadano, al municipio y a la industria en un único flujo de economía circular

APP MÓVIL CIUDADANA

Android Jetpack Compose

- Escaneo de residuos por cámara con IA Gemini.
- Mapa interactivo con pines de alta visibilidad.
- Navegación turn-by-turn en Google Maps.
- Solicitud de retiros a domicilio de voluminosos.
- Sistema de Ecopuntos y recompensas tangibles.

PORTAL MUNICIPAL B2G

Gestión Integral y Cuadrillas

- Administración y monitoreo de contenedores urbanos.
- Tablero de asignación de retiros para cuadrillas.
- Ruteo logístico optimizado para camiones.
- Métricas GIRSU de volumen recolectado.
- Comunicación directa y notificaciones a vecinos.

PORTAL B2B & MÓDULO REP

Industria y Comercios Locales

- Directorio oficial de marcas bajo Ley REP.
- Mapeo de centros de reciclaje privados (\$/kg).
- Canje de cupones de descuento patrocinados.
- Reportes de sustentabilidad corporativa ESG.
- Cumplimiento auditable de normativas ambientales.

Google Gemini 1.5: Visión Artificial y Chat Multimodal

Procesamiento de imagen y lenguaje natural desplegado sobre Supabase Edge Functions

ESCÁNER POR CÁMARA (ScanScreen.kt)

Captura y Optimización: CameraX comprime la fotografía a JPEG (calidad 80) y la codifica en Base64 para una transmisión liviana.

Inferencia Gemini Vision: El modelo analiza material, transparencia, rigidez y contaminantes en menos de ~520 ms.

Determinación del Contenedor: Mapea automáticamente al color oficial (Amarillo, Azul, Verde, Rojo o RAEE Electrónico).

Vinculación Geoespacial: Consulta RPC 'get_nearby_points' y retorna el contenedor más próximo con foto real.

Botón 'Cómo llegar': Acceso directo a navegación GPS paso a paso en Google Maps con un solo toque.

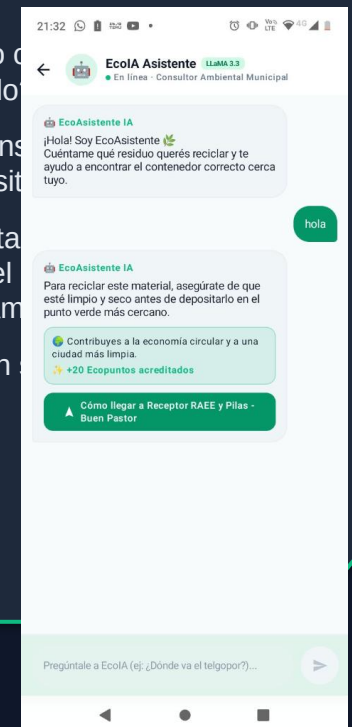
ASISTENTE CONVERSACIONAL (ChatScreen.kt)

Lenguaje Natural Sin Comandos: El ciudadano consulta libre (ej: '¿dónde tiro un televisor viejo quemado?').

Instrucciones de Acondicionamiento: Gemini enseña a escurrir, aplastar y retirar tapas antes de depositar.

Detección de Residuos Voluminosos: Si detecta muebles o electrodomésticos grandes, activa el 'SOLICITAR RETIRO MUNICIPAL' automáticamente.

Integración Serverless en Deno: Edge Function con API de Gemini protegida en Supabase Vault.



De la Detección a la Disposición en Tiempo Real

Búsqueda geoespacial precisa con PostGIS y navegación turn-by-turn en Google Maps

MOTOR ESPACIAL POSTGIS

Indexación GiST y función SQL 'get_nearby_points' con tipo GEOGRAPHY(Point, 4326). Calcula distancias euclidianas exactas en menos de 95 ms y filtra por tipo de residuo.

PINES CON ETIQUETAS DINÁMICAS

EcoMapView.kt renderiza badges tipográficos legibles sobre el mapa (PLÁSTICOS, VIDRIO, ELECTRÓNICOS, CARTÓN). El vecino identifica de un vistazo la función del contenedor.

NAVEGACIÓN TURN-BY-TURN

Botón '📍 Cómo llegar' que ejecuta un Android Intent nativo contra Google Maps (google.navigation:q=lat,lng). Guía por voz y giro a giro hasta la puerta del contenedor.



Contenedor Amarillo
Plásticos y PET

RED



Contenedor Azul
Papel y Cartón

MAT



Contenedor Verde
Botellas de Vidrio

CÓR



Contenedor Rojo
Pilas y Peligrosos

El Viaje del Ciudadano en 5 Pasos Simples

Cero fricción: desde el escaneo fotográfico hasta la recompensa en menos de 60 segundos

01

CAPTURA

Apunta la cámara al residuo desde ScanScreen.kt.

02

IA GEMINI

Infiere el material y determina el contenedor correcto.

03

UBICACIÓN

Localiza el punto verde más cercano con foto real.

04

NAVEGACIÓN

Un toque abre el GPS guiado en Google Maps.

05

ECOPUNTOS

Registra el descarte y acredita puntos canjeables.

RENDIMIENTO Y ACCESIBILIDAD:

Desarrollada nativamente en Jetpack Compose con arquitectura MVVM y Clean Architecture. Consumo mínimo de batería, soporte offline para catálogo de materiales y peso de descarga menor a 22 MB.

Resolviendo Residuos Voluminosos y Normativa REP

Logística municipal de retiro puerta a puerta y vinculación con productores responsables

RETIROS A DOMICILIO (PickupScreen.kt)

Residuos Complejos: Muebles en desuso, heladeras, restos de poda, escombros y chatarra pesada.

Selección de Turnos: El vecino elige franja horaria: Mañana (08:00 a 12:00) o Tarde (14:00 a 18:00).

Geolocalización Automática: Fija las coordenadas exactas de la vereda del domicilio para optimizar el recorrido.

Tablero para Cuadrillas: El municipio o cooperativa asigna camiones en /dashboard/pickups y actualiza el estado en tiempo real (Pendiente → En Camino → Completado).

RESPONSABILIDAD EXTENDIDA (MÓDULO REP)

Vinculación con Fabricantes: Conecta al consumidor con marcas y programas de recupero regulados por ley.

Residuos Críticos: Canales seguros para pilas, baterías de litio, neumáticos fuera de uso, agroquímicos y RAEE.

Puntos Verdes Certificados: Georreferenciación de puntos especiales con operadores habilitados ambientalmente.

Trazabilidad y Certificación: Generación de certificados de disposición final sustentable para industrias y comercios.

Ecopuntos: Fidelización y Gamificación B2B

Incentivos tangibles que impulsan el comercio de proximidad y premian la conducta verde

BILLETERA DE ECOPUNTOS

Acreditación automática por cada acción de descarte verificada. Contador de racha de reciclaje semanal y medallas por hitos (Ej: 'Guardián del Plástico', 'Héroe del Vidrio').

CUPONES DE COMERCIOS LOCALES

Catálogo interactivo en RewardsScreen.kt. Canje de códigos QR por descuentos en supermercados, cafeterías, ferreterías y farmacias de Villa del Rosario y Matorrales.

MÉTRICAS DE IMPACTO PERSONAL

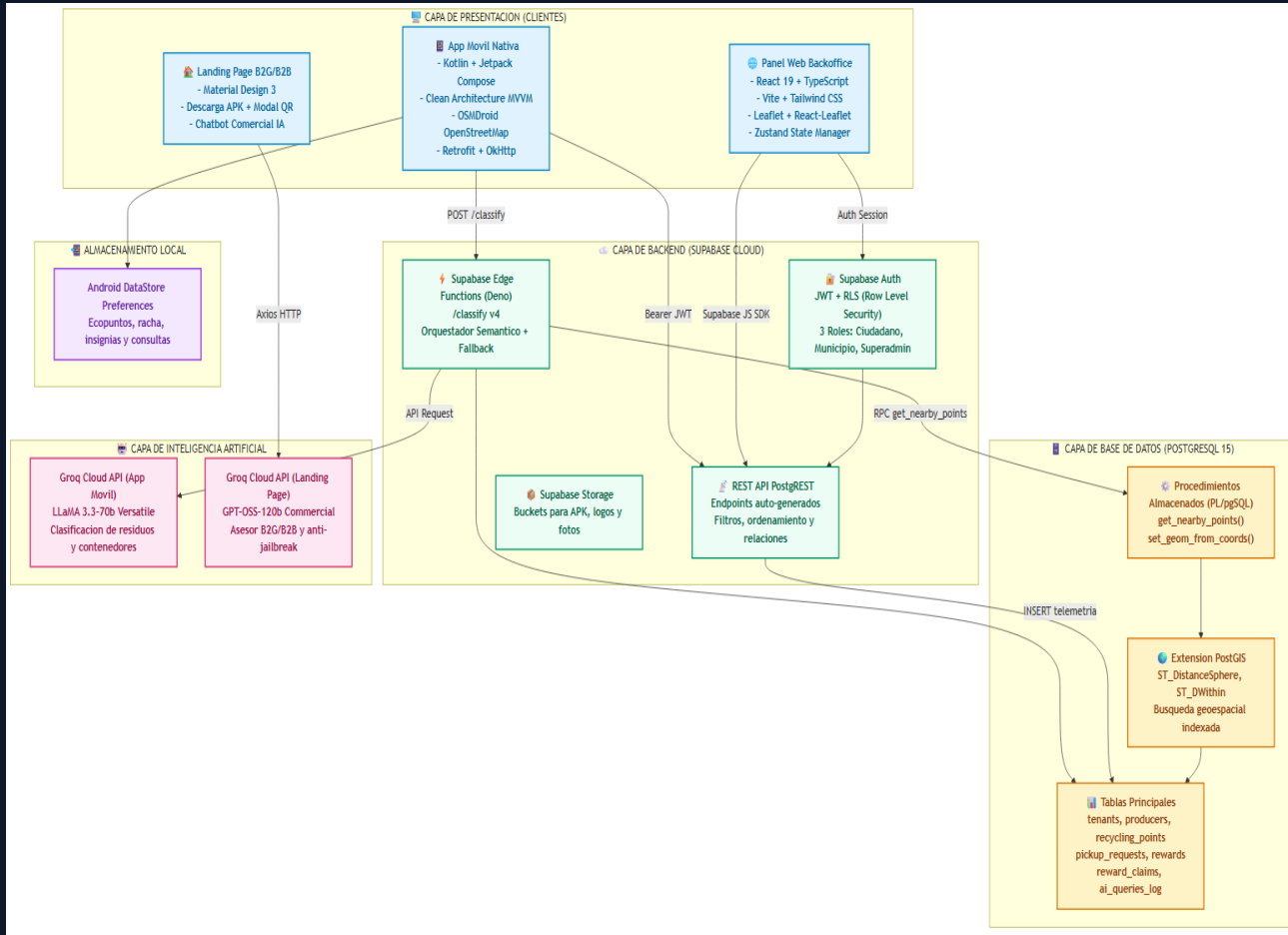
El ciudadano visualiza el resultado concreto de su esfuerzo: kg de residuos desviados de vertederos, kg de CO2 evitados y litros de agua potable conservados.

👉 VALOR PARA LOS COMERCIOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES:

Los comercios publican promociones directamente en el panel web (/dashboard/rewards), atrayendo clientes comprometidos, posicionando su marca como socialmente responsable y dinamizando las ventas locales a costo cero de intermediación.

Arquitectura Cloud Serverless, Reactiva y Escalable

Diseño desacoplado basado en Microservicios, Edge Computing y Event-Driven Architecture



MOBILE CLIENT (ANDROID)

Kotlin 1.9+ • Jetpack Compose • Material 3 • CameraX • Retrofit 2 • Room Local Database.

CLOUD SERVERLESS & DB

Supabase Platform • PostgreSQL 15 • PostGIS 3.3 • Row Level Security (RLS) • Storage Buckets.

EDGE AI INFERENCE

Supabase Edge Functions (Deno / TS) • Google Gemini 1.5 Flash Vision API • Prompt Engineering seguro.

WEB PLATFORMS (B2G / B2B)

React 19 • TypeScript • Vite • Tailwind CSS • Leaflet Maps • Lucide Icons • Vercel Hosting.

Modelo Híbrido SaaS B2G y B2B

Flujos de ingresos recurrentes y estructura de costos operativos ultra-liviana

B2G: MUNICIPIOS (GIRSU SaaS)

Suscripción Anual por Tramo Poblacional

- Tier Comunal (< 10.000 hab.): \$450 USD/mes.
- Tier Urbano (10k a 50k hab.): \$850 USD/mes.
- Tier Metrópoli (> 50.000 hab.): \$1.500 USD/mes.
- Ahorro directo en combustible de camiones (-35%).
- Cumplimiento auditable de metas ambientales.

B2B: EMPRESAS Y MARCAS (REP)

Suscripción Mensual y Patrocinios

- Presencia destacada de puntos limpios corporativos.
- Publicación de cupones con medición de canjes.
- Certificados de huella hídrica y de carbono mitigada.
- Cumplimiento legal de Responsabilidad Extendida.
- Tarifas desde \$120 a \$380 USD/mes por empresa.

B2C: CIUDADANO (ACCESO LIBRE)

Impacto Social y Adopción Masiva

- Aplicación móvil 100% gratuita de por vida.
- Sin publicidad invasiva ni comercialización de datos.
- Incentivo económico real mediante cupones canjeables.
- Tasa de adopción estimada: 35-42% del padrón.
- Enfoque de democratización tecnológica comunitaria.

Métricas de Desempeño y Pruebas en Campo

Resultados de la suite automatizada de pruebas y validación real en Villa del Rosario y Matorrales

**~520
ms**

Inferencia Gemini

Tiempo de respuesta de la IA multimodal procesando fotografía Base64 y clasificando material en Supabase Edge Functions.

~95 ms

Consulta PostGIS RPC

Cálculo de contenedor más cercano con filtrado espacial GiST y proyección esférica 4326.

21.8 MB

Tamaño de APK

Paquete optimizado con R8 / ProGuard, reducción de assets y librerías nativas compiladas.

100%

Tasa Éxito en Campo

Resolución correcta de los casos de prueba (botella PET, cartón, pilas y voluminosos) en Villa del Rosario y Matorrales.

COBERTURA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS:

Pruebas unitarias en ViewModel (StateFlow), tests de integración de API REST con Retrofit, validación de schemas JSON en Edge Functions y simulación de escenarios de conectividad intermitente garantizando tolerancia a fallos.

De Proyecto Integrador a Plataforma Regional

Hitos operativos alcanzados en la V2.1 y plan de expansión estratégica para la Fase 3

✓ VERSIÓN 2.1 — CONSOLIDADA Y OPERATIVA

- Migración completa a IA Multimodal Google Gemini.
- Reconocimiento de cámara con flujo de navegación Maps.
- Módulo de solicitud de retiros domiciliarios de voluminosos.
- Red real desplegada en Villa del Rosario y Matorrales.
- Pines con badges tipográficos de residuos en el mapa.
- Rediseño de icono transparente y splash screen Android 12+.
- APK compilada e instalable (EcoMapa-v2.1-Demo.apk).
- Carpeta de documentación de 31 páginas según pautas PIN 2026.

🚀 FASE 3 — ESCALAMIENTO E IOT REGIONAL

- Sensores ultrasónicos de llenado con LoRaWAN en contenedores.
- Ruteo dinámico predictivo para camiones recolectores.
- Celdas de carga y pesaje automático en tolva de descarga.
- Expansión del despliegue a Luque, Calchín, Tránsito y Arroyito.
- Integración con billeteras digitales locales para bonificación de tasas municipales.
- Portal de datos abiertos (Open Data) para investigación universitaria.



Transformando el Cuidado Ambiental con Inteligencia y Cercanía

¡Muchas Gracias por su Atención!

CIVICLOOP TECHNOLOGIES S.A.

Desarrolladores: Naomi Ailín Soria Jofré — Gerardo Jesús Romero

Docente Responsable: Mgter. Lic. Enzo Varela (MP: 3215) • Instituto Superior Villa del Rosario (2026)

📦 **APK Instalable: EcoMapa-v2.1-Demo.apk (21.8 MB)** • 🌐 **GitHub: github.com/RomeroGerardo/EcoMapaLandinPage**